

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2025 – 2026 Môn: VẬT LÝ 11 – THPT HAI BÀ TRƯNG Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:	Số báo danh: Mã đề thi 001

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án

Câu 1. Một cây cầu bắc qua sông Fontanka (Phô-tan-ca) ở Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua) ở nước Nga được thiết kế đủ vững chắc để chịu được tải trọng của khoảng 300 người đi qua cùng lúc mà không bị sập. Tuy nhiên, vào năm 1906, khi một trung đội bộ binh gồm 36 người đi đều bước qua cầu, cây cầu bất ngờ bị gãy. Hiện tượng gãy cầu trong trường hợp này liên quan đến hiện tượng vật lý nào sau đây?

- A. Dao động tắt dần do ma sát và lực cản của không khí.
- B. Sự thay đổi trọng lượng của đoàn người.
- C. Dao động tuần hoàn của cây cầu.
- D. Hiện tượng cộng hưởng cơ học.

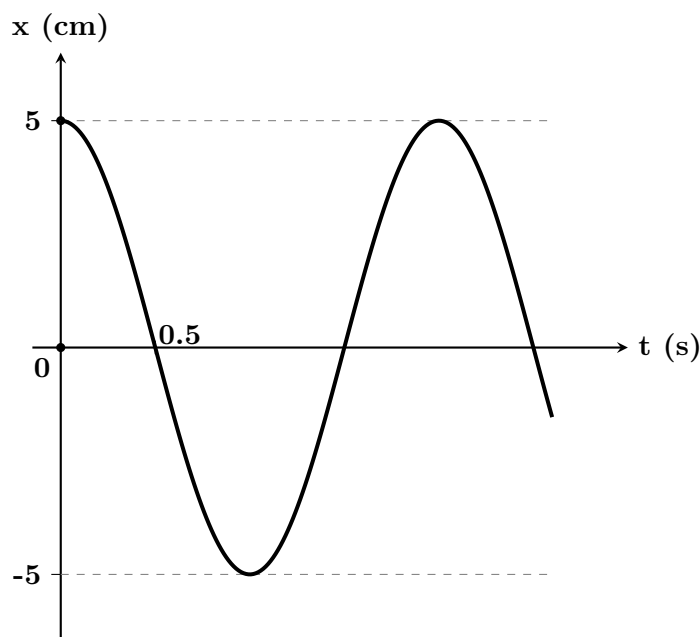
Câu 2. Bộ phận giảm xóc của ô tô có tác dụng làm giảm dao động của thân xe khi xe đi qua những đoạn gồ ghề. Hiện tượng này là ứng dụng của dao động nào sau đây?

- A. Dao động cưỡng bức. B. Dao động tự do. C. Dao động duy trì. D. Dao động tắt dần.

Câu 3. Biểu thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ giữa gia tốc và li độ của một vật dao động điều hòa?

- A. $a = 20x$. B. $a = -20x$. C. $a = 20x^2$. D. $a = -20x^2$.

Câu 4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Chu kỳ của vật dao động bằng



- A. 0,5 s. B. 2,0 s. C. 1,5 s. D. 1,0 s.

Câu 5. Pha của dao động điều hòa được dùng để xác định

- A. biên độ dao động. B. chu kỳ dao động. C. tần số dao động. D. trạng thái dao động.

Câu 6. Xét các phát biểu sau về dao động điều hòa: (1) Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. (2) Khi vật đi ra xa vị trí cân bằng, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau. (3) Tại vị trí cân bằng, vận tốc của vật có độ lớn cực đại. (4) Gia tốc của vật có độ lớn cực đại tại vị trí biên. Số phát biểu đúng là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7. Một con ếch phát ra tiếng kêu đều đặn, dây thanh quản của nó rung 20 lần trong 20 giây. Tần số dao động của dây thanh quản bằng

- A. 2 Hz. B. 0,5 Hz. C. 0,05 Hz. D. 1 Hz.

Câu 8. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m được treo vào đầu dưới của một sợi dây nhẹ, không giãn. Con lắc dao động với góc lệch nhỏ trong môi trường không có ma sát. Nếu tăng khối lượng của vật nhỏ lên gấp bốn lần, thì chu kỳ dao động của con lắc sẽ

- A. giảm 2 lần. B. không đổi. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần.

Câu 9. Chọn phát biểu **không đúng** khi nói về dao động tắt dần.

- A. Dao động tắt dần có tần số dao động giảm dần theo thời gian.
B. Biên độ của dao động tắt dần giảm dần theo thời gian.
C. Dao động tắt dần có cơ năng giảm dần theo thời gian.
D. Lực ma sát và lực cản tác dụng lên vật dao động càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể và vật nhỏ dao động theo phương trùng với trục của lò xo với chu kỳ dao động riêng bằng $0,2\pi$ (s). Dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn $F = F_0 \cos \omega t$ (N), con lắc dao động cưỡng bức. Khi tần số góc của ngoại lực lần lượt bằng 12 rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động tương ứng của con lắc lần lượt là A_1 và A_2 . Chọn biểu thức đúng về mối quan hệ giữa A_1 và A_2 .

- A. $A_1 < A_2$. B. $A_1 = 1,5A_2$. C. $A_1 > A_2$. D. $A_1 = A_2$.

Câu 11. Hai con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình lần lượt là $x_1 = 5 \cos(2\pi t + 0,75\pi)$ (cm) và $x_2 = 10 \cos(2\pi t + 0,5\pi)$ (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

- A. $0,5\pi$ rad. B. $0,75\pi$ rad. C. $0,25\pi$ rad. D. $1,25\pi$ rad.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về dao động điều hoà?

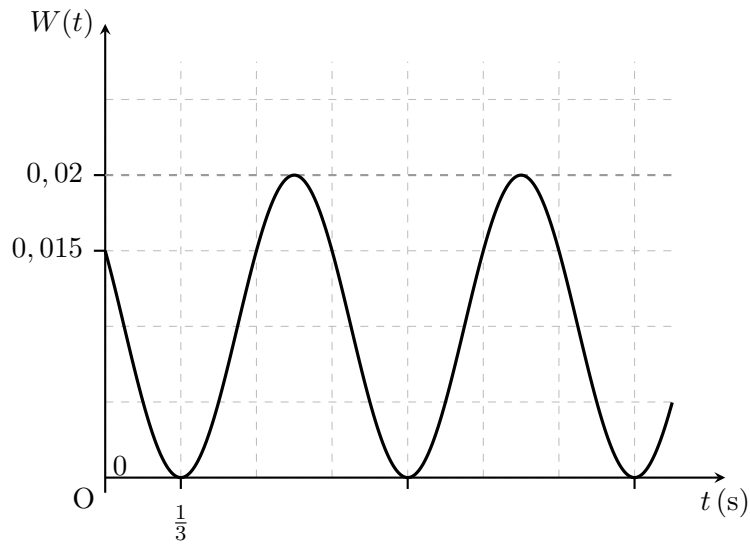
- A. Dao động điều hoà có quỹ đạo là đường hình sin.
B. Dao động điều hoà là dao động tuần hoàn.
C. Vận tốc của vật dao động điều hoà biến thiên cùng tần số với li độ.
D. Biên độ của dao động điều hoà là giá trị cực đại của li độ.

Phần I (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng có phương trình li độ cho bởi hệ thức: $x = -5 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$ (cm).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tốc độ cực đại của vật khi đi qua vị trí cân bằng đạt giá trị bằng 5π m/s.		
b) Biên độ dao động riêng của vật nhận giá trị đại số bằng -5 cm.		
c) Pha ban đầu của dao động lượng giác nhận giá trị bằng $-\frac{\pi}{6}$ rad.		
d) Chu kỳ dao động toàn phần của vật đạt mức bằng 2,0 s.		

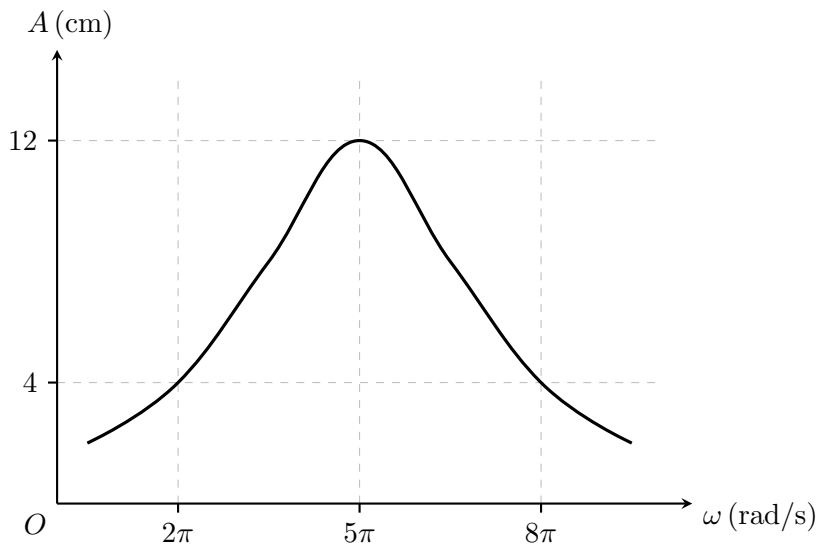
Câu 14. Một vật nặng có khối lượng 400 g dao động điều hoà theo phương ngang dọc theo trục Ox. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của động năng W_d của vật theo trục thời gian t được mô tả như hình vẽ bên. Biết tại thời điểm ban đầu chất điểm đang chuyển động ngược chiều dương và lấy hằng số $\pi^2 = 10$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại thời điểm ban đầu khởi mốc $t = 0$, vật nặng đi qua vị trí có li độ tọa độ đầu $x_0 = -\frac{A}{2}$.		
b) Phương trình dao động điều hòa chuẩn vĩ mô của vật là $x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ (cm).		
c) Giá trị cơ năng toàn phần bảo toàn của hệ vật dao động bằng $W = 0,02$ J.		
d) Chu kì dao động điều hòa của chất điểm đạt giá trị bằng $T = 2$ s.		

Phần III (2,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 200 g dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ dao động vào tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ được cho như hình vẽ. Lấy $\pi^2 = 10$. Hãy tính độ cứng của lò xo theo đơn vị N/m.



KQ:

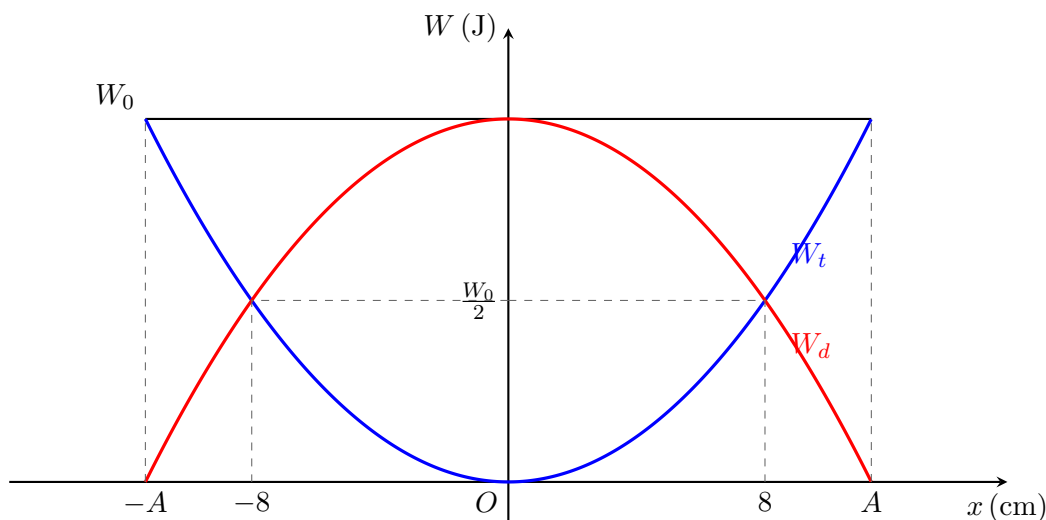
Câu 16. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2%. Tính tỉ lệ phần trăm năng lượng con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

KQ:

Câu 17. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình $x = 5 \cos \omega t$ (cm). Tính chiều dài quỹ đạo của vật theo đơn vị cm.

KQ:

Câu 18. Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 200 \text{ N/m}$ dao động điều hòa. Gọi W_t, W_d lần lượt là thế năng của lò xo và động năng của vật, W_0 là cơ năng của con lắc lò xo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng W_t và động năng W_d của con lắc vào li độ x được cho như hình vẽ. Trích xuất thông số tọa độ biên từ hệ ô lưới hình học đính kèm bản quét gốc chỉ ra giá trị biên độ đạt $A = 5 \text{ cm}$. Tính giá trị cơ năng W_0 theo đơn vị Jun (J).



KQ:

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 19. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10 cm, thực hiện được 50 dao động toàn phần trong thời gian 25 s. Chọn gốc thời gian khi quả nặng có li độ $x_0 = 2,5 \text{ cm}$ và đang chuyển động theo chiều dương trục Ox. Lấy hằng số $\pi = 3,14$.

- Tính biên độ và tần số góc của con lắc lò xo.
- Viết phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo.
- Xác định vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí có li độ $x = 3,6 \text{ cm}$.
- Tính thời gian vật đi qua vị trí có động năng cực đại lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chuyển động. (Làm tròn kết quả câu c và câu d đến hàng phần trăm).

Câu 20. Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa cùng pha nhưng với biên độ dao động tương ứng lần lượt là $2A$ và A . Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất đo được có giá trị là $0,2 \text{ J}$ thì thế năng tương tác của con lắc thứ hai bằng $0,15 \text{ J}$. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất có giá trị bằng $0,2 \text{ J}$ thì động năng của con lắc thứ hai bằng bao nhiêu?

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 11 - MÃ ĐỀ 001

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————